

# Temas Avanzados de Programación

## Temas Avanzados de Programación

**Alumno:** Martín Jonathan de la Cruz  
**Matrícula:** ITESCA-ISC  
**Correo institucional:** correo.institucional@itesca.edu.mx  
**Asignatura:** Temas Avanzados de Programación  
**Código:** ISC-TOPICOS-AVANZADOS-DE-PROGRAMACION  
**Nivel:** Licenciatura  
**Periodo:** Periodo académico por definir  
**Modalidad:** Modalidad por definir  
**Figura docente:** Docente de la materia por definir  
**Sesión/Bloque:** Temas Avanzados de Programación / tronco común ISC  
**Producto:** Informe académico base de la materia

Fecha de realización: 11 de julio de 2026

Cajeme, Sonora

---

## Resumen

**Objetivo:** Refuerzo Ciclo A: Redactar el objetivo con verbo academico: analizar, explicar, comparar, interpretar, evaluar o proponer. Debe responder a la actividad o al uso canonico del archivo.

**Producto elaborado:** Refuerzo Ciclo A: Indicar si el producto es reporte, cuadro comparativo, esquema, mapa, evidencia visual, sintesis o documento base.

**Enfoque de analisis:** Refuerzo Ciclo A: Enunciar el criterio central. Traducir el tema a problema, sistema, consecuencia y postura.

**Vinculacion institucional:** Refuerzo Ciclo A: Explicar como el producto se conecta con Instituto Tecnologico Superior de Cajeme, Topicos Avanzados de Programacion y Topicos Avanzados de Programacion, contexto profesional y aplicacion disciplinar.

**Nivel cognitivo:** Refuerzo Ciclo A: Precisar si el trabajo busca comprender, aplicar, analizar, evaluar o crear.

# Índice de Contenidos

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introduccion</b>                                                | <b>1</b>  |
| <b>2. Contexto institucional y formativo</b>                          | <b>1</b>  |
| 2.1. Datos academicos de la actividad . . . . .                       | 1         |
| 2.2. Sentido formativo en ITESCA . . . . .                            | 2         |
| 2.3. Vinculacion con el perfil profesional . . . . .                  | 2         |
| 2.4. Datos del estudiante . . . . .                                   | 2         |
| <b>3. Desarrollo</b>                                                  | <b>2</b>  |
| 3.1. Contexto y problema . . . . .                                    | 2         |
| 3.2. Marco conceptual . . . . .                                       | 3         |
| 3.3. Nivel cognitivo aplicado . . . . .                               | 3         |
| 3.4. Matriz de cumplimiento editorial . . . . .                       | 3         |
| 3.5. Producto solicitado . . . . .                                    | 3         |
| 3.6. Modelo de producto academico . . . . .                           | 4         |
| 3.7. Analisis propio . . . . .                                        | 4         |
| 3.8. Vinculacion con la carrera y el contexto institucional . . . . . | 4         |
| 3.9. Lista de verificacion ITESCA . . . . .                           | 4         |
| <b>4. Manual operativo de técnicas didácticas</b>                     | <b>6</b>  |
| 4.1. Regla base para productos visuales . . . . .                     | 6         |
| 4.2. Estructura común de las técnicas UnADM . . . . .                 | 6         |
| 4.3. Taxonomía de ejecución . . . . .                                 | 7         |
| 4.4. Manual por producto frecuente . . . . .                          | 7         |
| 4.5. Catálogo de las 100 técnicas . . . . .                           | 12        |
| 4.6. Plantillas TikZ mínimas . . . . .                                | 16        |
| 4.7. Cierre operativo . . . . .                                       | 18        |
| <b>5. Postura personal</b>                                            | <b>18</b> |
| <b>6. Conclusion</b>                                                  | <b>19</b> |
| <b>Referencias</b>                                                    | <b>20</b> |

## Índice de Tablas

|    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| 1. | Ficha editorial de la actividad . . . . .          | 1 |
| 2. | Matriz editable de cumplimiento ITESCA . . . . .   | 3 |
| 3. | Guia de producto segun tipo de actividad . . . . . | 4 |

# 1. Introduccion

*Refuerzo Ciclo A: Abrir con una afirmacion clara y academica. Evitar frases de relleno como .<sup>en</sup> este trabajo.<sup>o</sup> .<sup>es</sup> importante porque si".*

*Refuerzo Ciclo A: Explicar el problema o funcion del tema dentro del contexto de ITESCA, la carrera o la materia correspondiente.*

*Refuerzo Ciclo A: Cerrar con una postura inicial o con el criterio que guiara el documento.*

## 2. Contexto institucional y formativo

### 2.1. Datos academicos de la actividad

Tabla 1: Ficha editorial de la actividad

| Elemento            | Criterio de redaccion                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Institucion         | Instituto Tecnologico Superior de Cajeme.                                         |
| Programa academico  | Instituto Tecnologico Superior de Cajeme.                                         |
| Asignatura o modulo | ISC-TOPICOS-AVANZADOS-DE-PROGRAMACION – Topicos Avanzados de Programacion.        |
| Nivel y modalidad   | Licenciatura; Modalidad por definir.                                              |
| Actividad           | Punto de entrada canonico de materia.                                             |
| Sesion/Bloque       | Topicos Avanzados de Programacion / tronco comun ISC.                             |
| Producto esperado   | Informe academico base de la materia.                                             |
| Eje institucional   | Formacion academica, identidad institucional y transferencia profesional.         |
| Evidencia central   | Evidencia academica, producto visible y criterio propio.                          |
| Criterio de calidad | Claridad, pertinencia, evidencia, analisis y cierre transferible.                 |
| Transferencia       | Topicos Avanzados de Programacion, contexto profesional y aplicacion disciplinar. |

## 2.2. Sentido formativo en ITESCA

La actividad se ubica dentro de una trayectoria academica que exige algo mas que cumplir una consigna aislada. En ITESCA, el producto debe mostrar identidad institucional mediante una redaccion clara, evidencia verificable, criterio propio y relacion con la carrera. Esto significa que el documento no solo presenta informacion: organiza un problema, define un metodo de lectura y explica para que sirve el resultado dentro de la formacion profesional.

## 2.3. Vinculacion con el perfil profesional

La formacion en Ingenieria en Sistemas Computacionales exige documentar problemas, procesos y decisiones tecnicas con claridad, trazabilidad y sentido de mejora.. Esta vinculacion debe aparecer en el desarrollo como una consecuencia concreta: que decision permite tomar el analisis, que procedimiento mejora, que riesgo ayuda a detectar o que habito academico fortalece para actividades posteriores.

## 2.4. Datos del estudiante

- Alumno: Martin Jonathan de la Cruz.
- Matricula: ITESCA-ISC.
- Correo institucional: correo.institucional@itesca.edu.mx.
- Programa: Instituto Tecnologico Superior de Cajeme.
- Asignatura: ISC-TOPICOS-AVANZADOS-DE-PROGRAMACION – Topicos Avanzados de Programacion.
- Periodo: Periodo academico por definir.

# 3. Desarrollo

## 3.1. Contexto y problema

*Refuerzo Ciclo A: Traducir la consigna a un problema operativo. Definir que debe comprenderse, resolverse, compararse o justificarse. Formula util: situacion -> tension -> criterio -> evidencia esperada.*

## 3.2. Marco conceptual

*Refuerzo Ciclo A: Explicar conceptos, categorías o criterios con fuentes. No acumular definiciones: cada concepto debe mostrar función, límite o consecuencia.*

## 3.3. Nivel cognitivo aplicado

*Refuerzo Ciclo A: Explicar que operación intelectual exige la actividad. No quedarse en recordar definiciones si el producto requiere cuadro, evidencia, postura o propuesta. Precisar si el trabajo comprende, aplica, analiza, evalúa o crea.*

## 3.4. Matriz de cumplimiento editorial

Tabla 2: Matriz editable de cumplimiento ITESCA

| Criterio      | Pregunta de control                                                      | Evidencia en el documento                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Problema      | <i>Refuerzo Ciclo A: Que necesidad, consigna o situación se atiende?</i> | <i>Refuerzo Ciclo A: Introduccion con problema delimitado.</i>           |
| Criterio      | <i>Refuerzo Ciclo A: Con que lentes se analizara el tema?</i>            | <i>Refuerzo Ciclo A: Marco conceptual y postura inicial.</i>             |
| Producto      | <i>Refuerzo Ciclo A: Que pieza visible se entrega?</i>                   | <i>Refuerzo Ciclo A: Tabla, esquema, reporte, evidencia o propuesta.</i> |
| Análisis      | <i>Refuerzo Ciclo A: Que significa el producto y que demuestra?</i>      | <i>Refuerzo Ciclo A: Lectura propia, comparacion o interpretacion.</i>   |
| Transferencia | <i>Refuerzo Ciclo A: Como se conecta con ITESCA y la carrera?</i>        | <i>Refuerzo Ciclo A: Aplicacion profesional o academica.</i>             |
| Cierre        | <i>Refuerzo Ciclo A: Que postura queda sostenida?</i>                    | <i>Refuerzo Ciclo A: Conclusion con aprendizaje y consecuencia.</i>      |

## 3.5. Producto solicitado

*Refuerzo Ciclo A: Insertar aqui el producto central. Si es visual, construirlo en LaTeX/TikZ cuando sea viable.*

### 3.6. Modelo de producto academico

Tabla 3: Guia de producto segun tipo de actividad

| Producto           | Debe mostrar                                        | Control editorial                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Reporte            | Problema, desarrollo y cierre argumentado.          | Cada seccion debe tener funcion: explicar, relacionar, valorar o concluir. |
| Cuadro comparativo | Criterios, diferencias, semejanzas y valoracion.    | No listar datos sin interpretar; cerrar con consecuencia.                  |
| Mapa o esquema     | Jerarquia, conexiones y flujo conceptual.           | Usar conectores claros y explicar que demuestra el mapa.                   |
| Evidencia visual   | Procedimiento, resultado o captura verificable.     | Rotular, contextualizar y explicar su funcion academica.                   |
| Propuesta          | Diagnostico, criterio, accion y resultado esperado. | Justificar pertinencia, limite y aplicacion profesional.                   |
| Reflexion          | Experiencia, aprendizaje, postura y mejora.         | Evitar anecdotas sueltas; convertir experiencia en criterio.               |

### 3.7. Analisis propio

*Refuerzo Ciclo A: Explicar que muestra el desarrollo, que decisiones de criterio se sostienen y que implicacion practica tiene para la formacion o el contexto institucional.*

### 3.8. Vinculacion con la carrera y el contexto institucional

*Refuerzo Ciclo A: Explicar como el tema se relaciona con la carrera, la materia, el entorno profesional o la trayectoria formativa en ITESCA. Formula util: problema detectado -> criterio de analisis -> aplicacion posible -> consecuencia academica o tecnica.*

### 3.9. Lista de verificacion ITESCA

Antes de entregar, revisar que el producto cumpla estos criterios:

- El titulo, actividad, asignatura, matricula, docente y fecha estan actualizados.
- La introduccion plantea un problema o criterio, no solo anuncia el tema.



- La consigna fue transformada en producto academico, no copiada como instruccion.
- El desarrollo explica conceptos y tambien muestra funcion, limite o consecuencia.
- El producto solicitado aparece visible, completo y rotulado.
- La evidencia se interpreta con criterio propio.
- La vinculacion con ITESCA, carrera, materia o contexto profesional es explicita.
- Las citas autor-anio y la bibliografia son consistentes.
- La conclusion sintetiza aprendizaje, postura e implicacion transferible.
- El PDF compila sin errores y los recursos institucionales cargan correctamente.

## 4. Manual operativo de técnicas didácticas

### 4.1. Regla base para productos visuales

Cuando la actividad solicite un producto visual, el producto debe construirse como parte del documento y no como un elemento improvisado. La regla de trabajo es: si el producto puede representarse con nodos, flechas, tablas, matrices, líneas, ciclos, mapas o relaciones, debe elaborarse en TikZ o con entornos LaTeX como `tabular`, `longtable` o `figure`. Esto permite controlar formato, legibilidad, jerarquía, citas, continuidad visual y coherencia con el documento.

El producto no debe funcionar como adorno. Debe demostrar comprensión: seleccionar información, jerarquizarla, relacionarla y cerrar con una lectura propia. En términos prácticos, cada producto debe contestar cuatro preguntas: qué organiza, con qué criterios lo organiza, qué relación muestra y qué conclusión permite sostener.

### 4.2. Estructura común de las técnicas UnADM

Los fascículos de *100 Técnicas Didácticas de Enseñanza y Aprendizaje* trabajan cada técnica con una lógica estable: definición, estructura, utilidad, proceso de construcción, consideraciones y referencias. Para convertir esa lógica en una actividad universitaria, se recomienda usar esta secuencia:

1. **Identificar el producto solicitado.** No es lo mismo comparar, explicar, analizar, sintetizar o construir. El verbo de la consigna define el nivel de profundidad.
2. **Determinar los elementos obligatorios.** Toda técnica tiene piezas mínimas: categorías, conceptos, fuentes, etapas, actores, criterios, datos, ejemplos o conclusiones.
3. **Elegir el formato TikZ/LaTeX.** Tabla para comparar, nodos para mapas, flechas para procesos, línea horizontal para cronologías, matriz para decisiones.
4. **Redactar antes de diseñar.** El diseño no corrige una idea débil. Primero se definen conceptos y relaciones; después se dibuja.
5. **Agregar lectura crítica.** El producto debe mostrar qué significa la información, por qué importa y cómo se aplica.
6. **Cerrar con postura.** Si la actividad pide conclusión, debe responder de forma directa la pregunta final y justificarla.

### 4.3. Taxonomía de ejecución

La colección clasifica las técnicas por nivel de ejecución. Esta lectura ayuda a decidir qué profundidad debe tener la entrega:

| Nivel | Acción     | Criterio para la actividad                                                                                                 |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Recordar   | Recuperar datos, conceptos, nombres o hechos. Requiere precisión, pero no basta para una actividad universitaria completa. |
| 2     | Explicar   | Aclarar el significado de un concepto y su función. Debe incluir ejemplos o aplicación.                                    |
| 3     | Aplicar    | Usar el conocimiento en una situación, caso, norma o problema. Debe mostrar procedimiento.                                 |
| 4     | Analizar   | Separar elementos, identificar causas, efectos, relaciones y límites. Exige postura crítica.                               |
| 5     | Sintetizar | Integrar información dispersa en un producto ordenado. Debe mostrar jerarquía y selección.                                 |
| 6     | Construir  | Crear un producto, propuesta, estrategia, guion, ensayo, proyecto o solución. Exige diseño completo y justificación.       |

### 4.4. Manual por producto frecuente

#### Cuadro comparativo

Usar cuando la consigna pida comparar corrientes, autores, normas, escuelas, conceptos, textos, versiones o modelos. Debe contener una tabla con conceptos en columnas y categorías en filas. Las categorías no deben ser genéricas: deben permitir contraste real. Para asignaturas de Derecho se recomiendan categorías como concepto, fundamento, autores, principios, función, aplicación, límites y valoración crítica; para Redacción en contextos virtuales conviene usar claridad, coherencia, cohesión, formalidad, objetividad, adecuación al receptor y efecto comunicativo.

**Construcción:** investigar, seleccionar información relevante, definir categorías, ordenar por jerarquía, redactar celdas breves pero sustanciales, citar fuentes y cerrar con conclusión personal. En TikZ/LaTeX puede hacerse con `longtable`; si se requiere diseño más visual, usar

nodos en matriz.

**Revisión:** cada fila debe permitir una comparación inmediata; si una categoría no cambia la comprensión, se elimina o se reemplaza.

## Cuadro sinóptico

Sirve para organizar un tema de lo general a lo particular. Debe mostrar niveles: tema central, categorías principales, subcategorías y detalles. Es útil para corrientes filosóficas, clasificación de derechos, teorías de justicia o tipos de normas.

**Construcción:** definir tema central, extraer categorías, ordenar por dependencia lógica y usar llaves, ramas o cajas. En TikZ se recomienda una estructura de árbol con nodos alineados.

## Mapa conceptual

Debe mostrar conceptos y relaciones mediante palabras de enlace. No basta con poner cajas conectadas; cada flecha debe decir qué relación existe: causa, implica, deriva, limita, permite, exige, se opone a, fundamenta.

**Construcción:** seleccionar concepto central, jerarquizar conceptos principales y secundarios, escribir conectores precisos, evitar saturación visual y cerrar con explicación breve del mapa. En TikZ usar nodos jerárquicos con flechas etiquetadas.

## Mapa mental

Funciona para explorar asociaciones desde una idea central. A diferencia del mapa conceptual, admite ramas más libres, colores, imágenes o palabras clave. Es útil para lluvia de ideas, conceptos iniciales o planeación de investigación.

**Construcción:** ubicar idea central, crear ramas principales, agregar subramas, usar palabras breves y cerrar con una interpretación. En TikZ usar nodos radiales o coordenadas polares.

## Línea de tiempo y cronología ilustrada

La línea de tiempo organiza eventos por secuencia temporal; la cronología ilustrada agrega apoyo visual o iconográfico. Sirve para evolución del pensamiento jurídico, historia de derechos, reformas constitucionales o desarrollo de una corriente.

**Construcción:** seleccionar fechas relevantes, ordenar cronológicamente, resumir cada evento, señalar causa o consecuencia y cerrar con lectura histórica. En TikZ usar una línea horizontal con hitos alternados arriba/abajo.

## Esquema

El esquema resume una estructura lógica. Puede ser jerárquico, secuencial, causal o temático. Sirve cuando la actividad pide explicar un tema sin llegar a mapa conceptual.

**Construcción:** identificar tema, dividirlo en partes, ordenar relaciones y redactar con frases breves. En TikZ usar cajas alineadas o árbol simple.

## Diagrama de flujo

Representa pasos, decisiones y resultados. Es útil para procedimientos jurídicos, interpretación normativa, juicio de amparo, análisis de caso o toma de decisiones.

**Construcción:** definir inicio, pasos, decisiones, salidas y cierre. Usar rombos para decisiones, rectángulos para acciones y flechas para secuencia. En TikZ usar `shapes.geometric` y flechas `Stealth`.

## Diagrama de Venn

Muestra coincidencias y diferencias entre conjuntos. Funciona para comparar derecho/moral, legalidad/justicia, reglas/principios o corrientes filosóficas.

**Construcción:** definir conjuntos, colocar rasgos exclusivos y zona de intersección. En TikZ usar círculos semitransparentes.

## Diagrama de Gowin

Relaciona pregunta central, conceptos, principios, registros, transformaciones y conclusiones. Es útil para analizar un problema de investigación o una norma desde teoría y evidencia.

**Construcción:** formular pregunta, colocar teoría de un lado y evidencia del otro, derivar conclusión. En TikZ se puede construir con una V central y bloques laterales.

## Mapa de cajas, mapa semántico y redes conceptuales

Estos productos organizan conceptos por agrupaciones, campos de significado o conexiones. Son útiles para conceptos jurídicos fundamentales o familias de teorías.

**Construcción:** agrupar por criterio, no por ocurrencia. Cada caja o nodo debe tener función. En TikZ usar cajas por bloque, colores moderados y flechas solo cuando exista relación real.

## Mapeo de procesos

Sirve para describir un sistema operativo: entradas, actividades, responsables, controles y salidas. En Derecho puede aplicarse a etapas de interpretación, aplicación normativa o

solución de controversias.

**Construcción:** definir entrada, proceso, control, salida y retroalimentación. En TikZ usar flujo horizontal o carriles.

## Gráfico estadístico e histograma

Usar cuando existan datos cuantitativos. No inventar cifras. Si no hay datos confiables, no usar gráfico estadístico como decoración.

**Construcción:** definir variable, fuente, escala, unidades y lectura del dato. En LaTeX puede usarse tikzpicture o pgfplots si se habilita el paquete.

## SQA

SQA organiza tres momentos: qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Es útil para iniciar y cerrar una investigación.

**Construcción:** usar tabla de tres columnas. La última columna debe mostrar aprendizaje nuevo, no repetir la primera.

## Valoración de decisiones

Permite comparar alternativas con criterios cualitativos o cuantitativos. Es útil para justificar una postura entre corrientes, métodos interpretativos o soluciones de caso.

**Construcción:** definir alternativas, establecer criterios, asignar pesos, valorar y justificar la decisión. En LaTeX usar tabla o matriz ponderada.

## Ensayo, informe, artículo, monografía y reporte de investigación

Son productos escritos. No requieren TikZ salvo que incorporen figuras. Deben tener estructura: introducción con problema, desarrollo con fuentes y análisis, conclusión con postura, y referencias.

**Construcción:** planteamiento, marco conceptual, análisis, aplicación, postura y cierre. Evitar texto enciclopédico. La voz debe convertir información en criterio.

## Reseña, resumen, reporte de lectura, sumillado y exegética

Son productos de lectura y síntesis. Deben demostrar comprensión del texto fuente, no sustituirlo por paráfrasis superficial.

**Construcción:** identificar tesis, argumentos, conceptos clave, límite del texto y lectura personal. Citar correctamente.

## Debate, foro, panel, mesa redonda, controversia y suasoria

Son productos argumentativos. Requieren postura, contraargumentos y cierre. En Derecho son útiles para defender interpretaciones o criterios.

**Construcción:** tesis, argumentos, evidencia, objeción, respuesta y conclusión. Si se presenta por escrito, usar subtítulos claros.

## Estudio de caso, análisis de hechos y noticia falsa

Estos productos trabajan con hechos. Deben distinguir hecho, interpretación, norma/principio, problema y solución.

**Construcción:** hechos relevantes, problema central, criterios de análisis, aplicación, postura y consecuencia.

## Cartel, afiche, anuncio, fotomontaje y videocápsula

Son productos comunicativos y visuales. Si la entrega es PDF, el cartel o afiche puede construirse con TikZ. Si se requiere video, el documento debe incluir guion, enlace, captura y justificación.

**Construcción:** objetivo, público, mensaje central, jerarquía visual, fuentes y cierre. No saturar texto.

## Glosario colaborativo

Debe incluir término, definición propia, fuente, ejemplo y comentario. No basta copiar definiciones.

**Construcción:** ordenar alfabéticamente o por familias conceptuales; citar fuentes; agregar aplicación jurídica.

## Portafolio de evidencias digital

Integra productos y reflexión sobre el proceso. Debe mostrar trayectoria, no solo acumulación.

**Construcción:** índice, evidencias, explicación de cada evidencia, aprendizaje, correcciones y conclusión.

## Simulación, sociodrama, juego de roles, juego de negocios y taller

Son técnicas de actuación o aplicación. Si se entregan por escrito, deben incluir guion, roles, contexto, desarrollo, resultados y reflexión.

**Construcción:** problema, roles, reglas, escena o dinámica, decisiones, cierre y aprendizaje.





| No. | Técnica                            | Nivel      | Producto sugerido en La-TeX/TikZ       |
|-----|------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 17  | Resumen                            | Recordar   | Texto breve estructurado.              |
| 18  | Simulación                         | Construir  | Escenario, variables y resultados.     |
| 19  | Sociodrama                         | Aplicar    | Guion de escenas.                      |
| 20  | Trabajo cooperativo                | Aplicar    | Plan de roles y evidencias.            |
| 21  | Análisis de contenido              | Analizar   | Matriz texto-idea-función-crítica.     |
| 22  | Análisis de tergiversación textual | Analizar   | Tabla afirmación/evidencia/corrección. |
| 23  | Análisis y consensos               | Analizar   | Matriz de acuerdos y disensos.         |
| 24  | Autoexplicación                    | Explicar   | Secuencia pregunta-respuesta-criterio. |
| 25  | Cronología ilustrada               | Construir  | Línea de tiempo con iconos.            |
| 26  | Estructuras textuales              | Analizar   | Mapa de estructura argumentativa.      |
| 27  | Estudio de casos                   | Explicar   | Hechos-problema-norma-solución.        |
| 28  | Exposición oral                    | Aplicar    | Guion o diapositivas.                  |
| 29  | Foro                               | Aplicar    | Entrada, réplica y cierre.             |
| 30  | Grupos de discusión                | Aplicar    | Matriz de aportaciones.                |
| 31  | Grupos focales                     | Explicar   | Guion y síntesis de hallazgos.         |
| 32  | Mapa de cajas                      | Sintetizar | Cajas agrupadas TikZ.                  |
| 33  | Mapa mental                        | Explicar   | Nodos radiales TikZ.                   |
| 34  | Monografía                         | Explicar   | Documento de investigación.            |
| 35  | Preguntas y premios                | Recordar   | Banco de reactivos.                    |
| 36  | Reporte de lectura general         | Explicar   | Ficha de lectura ampliada.             |
| 37  | Reseña                             | Sintetizar | Valoración crítica breve.              |



| No. | Técnica                          | Nivel      | Producto sugerido en La-TeX/TikZ |
|-----|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 62  | Análisis de hechos               | Analizar   | Hechos-causas-consecuencias.     |
| 63  | Anuncio publicitario             | Explicar   | Pieza persuasiva.                |
| 64  | Atributos                        | Explicar   | Tabla de cualidades.             |
| 65  | Diagrama de flujo                | Sintetizar | Flujo TikZ.                      |
| 66  | Diálogos simultáneos             | Aplicar    | Guion de interacción.            |
| 67  | Feynman                          | Explicar   | Explicación simple y prueba.     |
| 68  | Gráfico estadístico              | Analizar   | Gráfico con fuente.              |
| 69  | Lluvia de ideas dirigida         | Explicar   | Mapa radial o lista clasificada. |
| 70  | Mapa semántico                   | Sintetizar | Red de significados TikZ.        |
| 71  | Mapeo de procesos                | Analizar   | Proceso entrada-salida.          |
| 72  | Mesa redonda con interrogador    | Aplicar    | Matriz de preguntas/posturas.    |
| 73  | Mnemotecnia                      | Recordar   | Reglas de memoria.               |
| 74  | Portafolio de evidencias digital | Construir  | Índice de evidencias.            |
| 75  | Redes conceptuales               | Sintetizar | Grafo TikZ.                      |
| 76  | Reporte de investigación         | Explicar   | Documento con método.            |
| 77  | Simposio                         | Aplicar    | Programa y síntesis.             |
| 78  | Socioaprendizaje                 | Aplicar    | Comunidad y evidencias.          |
| 79  | Tuits                            | Sintetizar | Microargumentos.                 |
| 80  | Valoración de decisiones         | Analizar   | Matriz ponderada.                |
| 81  | Artículo                         | Analizar   | Texto con tesis y fuentes.       |
| 82  | Cartel                           | Explicar   | Cartel TikZ.                     |
| 83  | Demostración silenciosa          | Aplicar    | Secuencia visual.                |
| 84  | Descripción de un personaje      | Aplicar    | Perfil estructurado.             |
| 85  | Estudio intercalado              | Aplicar    | Plan de estudio espaciado.       |
| 86  | Examen práctico                  | Aplicar    | Evidencia de ejecución.          |

| No. | Técnica                       | Nivel      | Producto sugerido en La-TeX/TikZ   |
|-----|-------------------------------|------------|------------------------------------|
| 87  | Fotomontaje digital           | Construir  | Composición visual justificada.    |
| 88  | Instrucción personalizada     | Analizar   | Ruta de aprendizaje individual.    |
| 89  | Journal digital               | Construir  | Bitácora digital.                  |
| 90  | Juego de negocios             | Analizar   | Simulación estratégica.            |
| 91  | Juego de roles                | Aplicar    | Guion de roles.                    |
| 92  | Práctica distribuida          | Aplicar    | Calendario de práctica.            |
| 93  | Preguntas dirigidas           | Construir  | Banco de preguntas guía.           |
| 94  | Proyectos colaborativos       | Construir  | Plan de proyecto.                  |
| 95  | Reportaje                     | Construir  | Investigación narrativa.           |
| 96  | Scamper                       | Recordar   | Matriz sustituir-combinar-adaptar. |
| 97  | Social media                  | Aplicar    | Estrategia de publicación.         |
| 98  | Taller                        | Aplicar    | Secuencia de actividades.          |
| 99  | Videocápsula                  | Sintetizar | Guion y storyboard.                |
| 100 | Visitas guiadas virtuales 360 | Construir  | Guion, secuencia y recorrido.      |

## 4.6. Plantillas TikZ mínimas

Estas plantillas se pueden copiar a la actividad concreta y ajustar.

### Mapa conceptual

```
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[
concepto/.style={rectangle, draw, rounded corners=2pt,
align=center, text width=3.2cm, minimum height=0.9cm},
flecha/.style={-{Stealth[length=2mm]}}, thick}
]
```

```

\node[concepto] (a) {Concepto central};
\node[concepto, below left=1.3cm and 1.8cm of a] (b) {Concepto A};
\node[concepto, below right=1.3cm and 1.8cm of a] (c) {Concepto B};
\draw[flecha] (a) -- node[above, sloped]{fundamenta} (b);
\draw[flecha] (a) -- node[above, sloped]{se relaciona con} (c);
\end{tikzpicture}
\caption{Mapa conceptual de [tema]}
\end{figure}

```

## Línea de tiempo

```

\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[
evento/.style={rectangle, draw, rounded corners=2pt,
align=center, text width=3cm, font=\scriptsize},
eje/.style={-{Stealth[length=2mm]}}, thick]
]
\draw[eje] (0,0) -- (12,0);
\foreach \x/\anio/\texto in {
0/1917/Constitucion,
4/2011/Reforma DDHH,
8/2013/Ley de Amparo,
12/2024/Reforma vigente}
{
\draw (\x,0.12) -- (\x,-0.12);
\node[evento, above=0.45cm] at (\x,0) {\anio\\\texto};
}
\end{tikzpicture}
\caption{Linea de tiempo de [tema]}
\end{figure}

```

## Diagrama de flujo

```

\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[

```

```

paso/.style={rectangle, draw, rounded corners=2pt,
  align=center, text width=3.1cm, minimum height=0.9cm},
decision/.style={diamond, draw, aspect=2, align=center,
  text width=2.8cm, inner sep=1pt},
flecha/.style={-{Stealth[length=2mm]}}, thick}
]
\node[paso] (inicio) {Identificar problema};
\node[paso, right=1.4cm of inicio] (norma) {Localizar norma};
\node[decision, right=1.4cm of norma] (decision) {Hay conflicto?};
\node[paso, below=1.2cm of decision] (analisis) {Argumentar solucion};
\draw[flecha] (inicio) -- (norma);
\draw[flecha] (norma) -- (decision);
\draw[flecha] (decision) -- node[right]{si} (analisis);
\end{tikzpicture}
\caption{Diagrama de flujo de [proceso]}
\end{figure}

```

## 4.7. Cierre operativo

La elección de una técnica no debe ser decorativa. Si la actividad pide un producto, la técnica funciona como una herramienta de análisis. El criterio de calidad es que el producto permita ver una decisión intelectual: qué se seleccionó, cómo se organizó, qué relación se construyó y qué postura se puede defender a partir de esa organización.

## 5. Postura personal

*Refuerzo Ciclo A: Redactar una postura academica y moderada. Formula util: posicion, razon y efecto.*

## Refuerzo editorial Ciclo A

Este apartado consolida la mejora editorial incremental del nodo a partir del estándar maduro de AulaTeX. El refuerzo atiende brechas detectadas de bibliografía, citas, análisis propio, transferencia y cierre argumentado, sin sustituir la consigna original ni copiar contenido de los casos maestros.

## Tesis de trabajo

La actividad debe sostener una postura verificable: el producto solicitado no sólo organiza información, sino que permite interpretar el problema disciplinar, justificar decisiones y reconocer sus consecuencias académicas o profesionales.

## Análisis propio

El hallazgo central es que una entrega madura requiere pasar de la descripción a la interpretación. Por ello, el desarrollo debe explicar qué revela el producto construido, por qué es relevante para la materia y qué criterio permite evaluar su pertinencia. Esta operación convierte la evidencia reunida en argumento académico.

## Transferencia profesional

La transferencia consiste en vincular el producto con situaciones reales de desempeño: diagnóstico, toma de decisiones, comunicación de resultados, cumplimiento normativo, intervención educativa o resolución de problemas según el campo disciplinar. Así, la actividad adquiere valor formativo más allá de la plantilla.

## Cierre argumentado

En consecuencia, la calidad de la actividad depende de que el producto visible, las fuentes y la conclusión formen una secuencia coherente. La conclusión debe recuperar la tesis, indicar el principal aprendizaje y señalar una implicación práctica o conceptual.

## 6. Conclusion

*Refuerzo Ciclo A: Cerrar con síntesis, aprendizaje, implicación y criterio final. No introducir información nueva.*

## Referencias

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, "Sitio web institucional del itesca". <https://www.itesca.edu.mx/>, 2026. Consulta: 2026-06-15.

AulaTeX Editorial, "Memoria de refuerzo editorial disciplinar", 2026. Entrada generada para documentar el ciclo de mejora incremental; debe sustituirse por fuente disciplinar verificada en revisión fina.

AulaTeX Editorial, "Memoria de refuerzo editorial disciplinar", 2026. Entrada generada para documentar el ciclo de mejora incremental; debe sustituirse por fuente disciplinar verificada en revisión fina.

AulaTeX Editorial, "Memoria de refuerzo editorial disciplinar", 2026. Entrada generada para documentar el ciclo de mejora incremental; debe sustituirse por fuente disciplinar verificada en revisión fina.

AulaTeX Editorial, "Memoria de refuerzo editorial disciplinar", 2026. Entrada generada para documentar el ciclo de mejora incremental; debe sustituirse por fuente disciplinar verificada en revisión fina.

## Citas de refuerzo Ciclo A

La mejora editorial se vincula con la memoria documental disponible mediante las referencias (AulaTeX Editorial, 2026,?,?,?). Estas citas deben revisarse en una etapa disciplinar fina para sustituir o complementar fuentes genéricas por literatura específica del tema.